

Banc de tests de pneumatiques

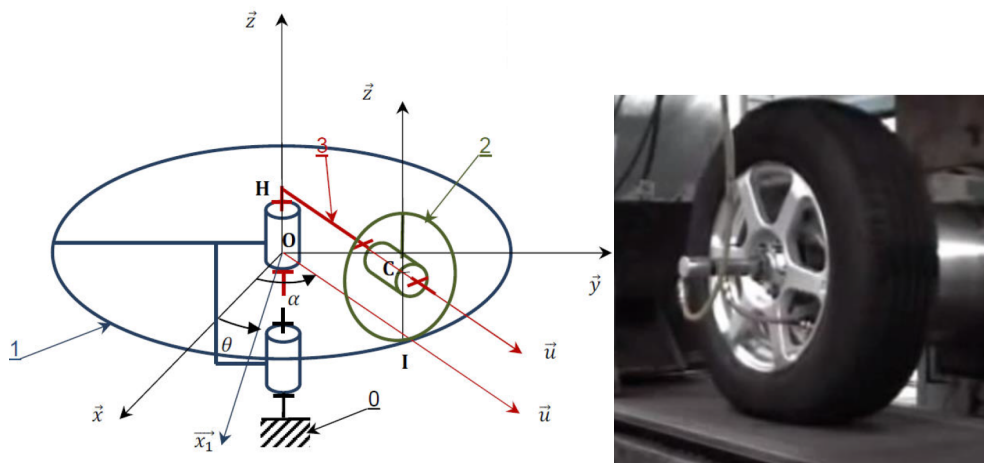


FIGURE 1 – Paramétrage

Un banc de tests d'usure de pneumatiques est représenté ci-dessus. Un ensemble pneu + jante 2, entraîné en rotation par rapport au bras 3 à l'aide d'un moto-réducteur, roule sur un plateau tournant 1. Le bras 3 et le plateau tournant 1 sont entraînés en rotation par rapport au bâti 0 à l'aide de deux autres moto-réducteurs. Le schéma cinématique du mécanisme est fourni figure 1.

Constituants et paramétrage

- Le bâti 0, de repère associé $R_0(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$;
- le plateau tournant 1, de repère associé $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})$, est en mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{z})$ par rapport au bâti 0;
- le bras 3, de repère associé $R_3(H, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$, est en mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{z})$ par rapport au bâti 0;
- l'ensemble pneumatique + jante 2, de repère associé $R_2(C, \vec{u}, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, est en mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{u})$ par rapport au bras 3 tel que $\beta = (\vec{z}, \vec{z}_2)$. On pose $\overrightarrow{HC} = d \cdot \vec{u}$. Le pneumatique, de rayon r , est en contact au point I avec le plateau 1.

Objectif

L'objectif est ici de déterminer la relation entre les vitesses de rotation des 3 actionneurs permettant de reproduire des conditions de roulement, pivotement avec ou sans glissement d'un pneumatique sur une route.

Démarche de résolution

- Q1** Quelle condition le vecteur $\overrightarrow{V_{I,2/1}}$ doit-il satisfaire pour assurer le maintien du contact entre les solides 2 et 1 au point I?
- Q2** Déterminez $\overrightarrow{V_{H,2/1}}$.
- Q3** Déterminez le vecteur vitesse de glissement au point I.
- Q4** En déduire la relation entre $\dot{\theta}$, $\dot{\alpha}$, $\dot{\beta}$ et les dimensions du système, afin que le pneumatique roule sans glisser.
- Q5** En déduire dans ce cas, l'axe instantané de rotation de 2/1.
- Q6** Précisez les composantes de roulement et de pivotement en I.